

COMPLEXE SCOLAIRE BILINGUE LAMIDO AMAN SA'ALY		
Département de PCT	Epreuve de Chimie	Classe : 1ères C&D
Evaluation N° 4	Durée : 2 heures	Coef : 2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 10 Points

EXERCICE 1 : Savoirs essentiels / 5 Points

- Définir : Carbone tétragonal ; Groupe fonctionnel ; Aldéhyde ; composé aromatique. **0,25x4=1pt**
- Enoncer la règle de Markovnikov. **0,5pt**
- Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes : **0,25x4=1pt**
 - les alcools sont les produits de l'hydratation des alcènes.
 - Le benzène est une molécule plane et insaturée.
 - On rencontre l'isomérisation de configuration chez les alcènes et chez les alcynes.
 - En présence d'un aldéhyde, la liqueur de Fehling donne un précipité jaune.
- Donner la structure géométrique de l'éthylène et celle de l'acétylène. **0,5pt**
- Donner la formule brute des alcools en fonction de n puis donner les formules générales des trois classes d'alcool. **1pt**
- Q.C.M.** **0,25x4=1pt**
 - On rencontre l'isomérisation Z-E :
 - chez les alcènes
 - chez les alcynes
 - chez les cétones
- En présence d'un aldéhyde, la liqueur de Fehling donne :
 - une coloration rose
 - un précipité jaune
 - un précipité rouge brique
- Le groupement fonctionnel des alcools est appelé groupe :
 - Hydroxyde
 - Hydroxy
 - Hydroxyle
- En présence d'un aldéhyde ou d'une cétone, la 2,4-D.N.P.H donne :
 - Une coloration jaune
 - Une coloration rose
 - Un précipité jaune

EXERCICE 2 : Application directe des savoirs et des savoir-faire / 5 Points

- Ecrire les formules semi-développées des composés suivants : **0,25x2=0,5pt**
 - (E) - hept - 3 - ène
 - 2-éthyl-3-méthylbutanal
- Nommer les composés suivants : **0,25x2=0,5pt**
 - $\text{CH}_3\text{-C}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{-CH}_2\text{-CH}(\text{OH})\text{-CH}_3$
 - $\text{CH}_3\text{-C}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{-CO-CH}_3$
- La réaction du carbure de calcium (CaC_2) avec l'eau donne un corps D. L'hydrogénation de D en présence du palladium donne E. L'hydratation de E conduit à l'éthanol.
 - Préciser la nature et la formule semi-développée de chacun des corps D et E. **0,5ptx2=1pt**
 - Ecrire les équations des réactions successives conduisant à D, E, puis à l'éthanol. **0,5ptx3=1,5pt**
- Dans un tube à essai, un élève introduit un excès de liqueur de Fehling et de l'éthanal.
 - Ecrire l'équation de la réaction qui a eu lieu dans le tube à essai. **0,75pt**
 - Il recueille le précipité formé qui, séché, a une masse de 10 mg. Calculer la masse de l'éthanal utilisé. **0,75pt**

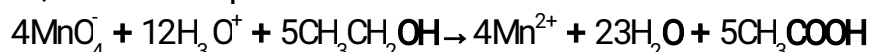
Données : MC=12 g/mol, MH=1g/mol, MO=16g/mol MCu=63,5 g/mol

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 10 Points

Compétence visée : utilisation de l'éthanol

Situation problème 1 :

Pour lutter contre la pollution, on autorise l'addition de l'éthanol à l'essence. La loi limite à 5% le volume de l'éthanol dans le carburant. Afin de déterminer si un carburant, contenant de l'éthanol, est conforme à la législation, on traite 20cm³ de ce carburant par la solution titrée de permanganate de potassium en milieu fortement acide. Seul l'éthanol est alors oxydé en acide éthanóique. On constate qu'il faut ajouter 24cm³ de la solution de permanganate à 0,4mol.L⁻¹. L'équation-bilan de la réaction est :



Consigne 1 : en exploitant l'équation-bilan, déterminer le volume de l'éthanol contenu dans le carburant étudié. **3pts**

Consigne 2 : ce carburant est-il conforme à la loi ? **2pts**

Données : masse volumique de l'éthanol $\rho_{\text{éth}} = 790\text{kg.m}^{-3}$; masse molaire de l'éthanol $M_{\text{éth}} = 46\text{g.mol}^{-1}$.

Situation problème 2 :

Wangso et Bouba sont deux élèves candidats au probatoire ESG. Punis par leur professeur de chimie pour bavardage, ce dernier les envoie nettoyer le laboratoire de PCT du complexe pendant toute la durée du cours. Une heure de temps après Bouba et Wangso ont terminé, et voulant mettre à profit les unes heures restantes, décident d'identifier un alcool pris au hasard dans l'armoire du laboratoire. Ils le déshydratent, et obtiennent un alcène gazeux. La combustion complète de 10 mL de l'alcène, réalisée en présence de dioxygène dans un eudiomètre produit 30 mL de dioxyde de carbone, les volumes étant mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression.

Consigne 1 : En utilisant les informations ci-dessus, aidez-les à trouver la formule brute correspondante à cette alcool. Peuvent-ils déjà l'identifier ? Si non pourquoi ? **3pts**

Cet alcool subit ensuite une oxydation ménagée par le dichromate de potassium en milieu acide. Le produit principal de l'oxydation réagit avec la DNPH d'une part, et avec la liqueur de Fehling d'autre part.

Consigne 2 : wangso pense que seul le test positif à la DNPH est nécessaire à l'identification de l'alcool, alors que Bouba pense plutôt au test positif à la liqueur de Fehling. En disant qui des deux a raison, représenter la formule semi développée de cette alcool. **2pts**